Итоговая работа по курсу "Основы криптографии"

Вопрос 1. Трехсторонний протокол распределения ключей с использованием третьей стороны
Описание протокола секретной связи на основе симметричной криптосистемы с привлечением центра генерации и распределения ключей (ЦГРК). Роли сторон: отправитель (Алиса), получатель (Боб) и доверенная третья сторона — ЦГРК.
Основные этапы протокола:
1. Алиса и Боб заранее договариваются об используемом семействе симметричных шифров и устанавливают долговременные секретные ключи с ЦГРК.
2. ЦГРК генерирует сеансовый ключ k, который будет использоваться только для текущей сессии связи.
3. ЦГРК надежно передает сеансовый ключ k Алисе (например, шифруя его долговременным ключом, общим только между Алисой и ЦГРК).
4. Алиса пересылает зашифрованный сеансовый ключ Бобу по открытому каналу связи.
5. Алиса шифрует открытый текст x сеансовым ключом k, получая криптограмму y = E_k(x), и отправляет ее Бобу.
6. Боб расшифровывает криптограмму с помощью того же сеансового ключа k, восстанавливая исходное сообщение x = E_k^{-1}(y).
Итоговый результат: между Алисой и Бобом устанавливается общий секретный сеансовый ключ k, который используется для конфиденциальной связи, при этом распределение ключа осуществляется безопасно благодаря доверенному посреднику (ЦГРК). Сеансовый ключ хранится только в оперативной памяти и уничтожается после завершения сессии.

Вопрос 2. Формальные модели шифров
Криптографическая система (шифр) формально определяется как семейство отображений E = {E_k}_{kEK}, где K — конечное множество допустимых значений ключа.
Шифр E рассматривается как отображение X* × K → Y*, биективное по первой переменной, где X* — множество открытых текстов, а Y* — множество шифрованных текстов (криптограмм).
Зашифрование: y = E_k(x), где x E X*, k E K.
Расшифрование: x = D_k(y) = E_k^{-1}(y), где D — семейство обратных отображений.
Для поточных шифров модель строится на основе генератора гаммы: ключ k инициализирует детерминированный генератор псевдослучайных последовательностей, формирующий гамму z = (z_1, z_2, ...).
Шифрование выполняется побитово через операцию XOR: y_i = x_i E z_i.
Для блочных шифров модель оперирует блоками фиксированной длины n: на вход подается блок открытого текста, на выходе — блок шифртекста той же длины.
Для обработки сообщений произвольной длины применяются режимы работы (ECB, CBC, CFB, OFB и др.), которые связывают блоки через векторы инициализации или обратную связь.

Вопрос 3. Принципы построения поточных систем шифрования
Поточные шифры преобразуют данные побитово или побайтово, опираясь на следующие прин
1. Принцип генерации гаммы: короткий симметричный ключ преобразуется в длинную псевдослучайную последовательность (гамму), совпадающую по длине с открытым текстом. Гамма накладывается на текст операцией XOR. Ключ должен быть истинно случайным или криптографически стойким псевдослучайным, а его повторное использование недопустимо без смены вектора инициализации.
2. Принцип отсутствия распространения ошибок: поскольку шифрование выполняется побитово, однобитовая ошибка передачи в канале связи приводит только к однобитовой ошибке в расшифрованном тексте. Это делает поточные шифры эффективными для каналов с высоким уровнем шума (например, мобильная связь).
3. Принцип синхронизации: отправитель и получатель должны точно синхронизировать генераторы гаммы. При потере синхронизации требуется пересчет гаммы с нового ключа или использование самосинхронизирующихся схем, где гамма зависит от нескольких предыдущих блоков шифртекста.
4. Принцип вычислительной эффективности: операции поточных шифров просты (преимущественно XOR и сдвиги), что позволяет достигать высоких скоростей шифрования и легко реализовывать их как в программном, так и в аппаратном обеспечении.

Вопрос 4. Пример режима шифрования, в котором биективность не требуется

Примером является режим обратной связи по шифртексту (CFB — Cipher Feedback).
Обоснование: В режиме CFB блочный шифр используется не для непосредственного отображения блока открытого текста в блок шифртекста, а как генератор псевдослучайной гаммы. На каждом шаге алгоритм шифрования E_k применяется к предыдущему блоку шифртекста (или вектору инициализации), чтобы получить блок гаммы. Этот блок гаммы затем комбинируется с текущим блоком открытого текста операцией XOR для получения шифртекста.
Для расшифрования используется та же самая функция E_k, которая применяется к тем же самым входным блокам шифртекста, восстанавливая ту же самую гамму. Таким образом, для корректной работы режима CFB требуется только детерминированность и воспроизводимость выходных данных функции E_k. Биективность (однозначная обратимость) самого блочного отображения E_k не является строго необходимой, так как обратное отображение в режиме CFB не вызывается. Достаточно, чтобы генератор гаммы выдавал предсказуемую последовательность при одинаковых входных данных.

Вопрос 5. Расчет искажений блоков в режиме CFB
Дано: размер блока блочного шифра $N = 64$ бита, размер обратной связи $s = 8$ бит, в шифртексте исказился 1 бит.
Логика работы CFB: шифртекст $C_i = P_i \oplus MSB_s(E_k(C_{i-1}))$. При расшифровании: $P_i = C_i \oplus MSB_s(E_k(C_{i-1}))$.
Шаг 1: Искажение 1 бита в блоке шифртекста C_i напрямую приводит к искажению ровно 1 бита в соответствующем блоке открытого текста P_i (так как применяется операция XOR).
Шаг 2: Блок C_i с ошибкой подается на вход регистра сдвига для генерации гаммы следующего блока. Ошибка попадает в входные данные блочного шифра при вычислении гаммы для C_{i+1}.
Шаг 3: Поскольку размер обратной связи составляет 8 бит, а размер блока 64 бита, ошибка будет сдвигаться в регистре до полного выхода. Количество шагов, на которое распространится ошибка, равно $N / s = 64 / 8 = 8$.
Шаг 4: Таким образом, искаженная гамма будет сформирована для блоков с i-го по (i+7)-й включительно. Каждый из этих 8 блоков шифртекста будет расшифрован с использованием неверной гаммы, что приведет к искажению 1 бита в каждом соответствующем блоке открытого текста.
Ответ: Искажается 8 блоков открытого текста.

Вопрос 6. Расчет размера выхода хэш-функции для заданной вероятности коллизии
Используем вероятностную модель "парадокса дней рождений". Вероятность того, что среди n случайно выбранных сообщений хотя бы одна пара будет иметь одинаковое хэш-значение (коллизию), оценивается формулой:
$P \approx n^2 / 2^{(n+1)}$
По условию требуется, чтобы вероятность не превышала 10^{-9}:
$n^2 / 2^{(n+1)} \leq 10^{-9}$
Проведем подбор n с промежуточными вычислениями:
При $n = 30$: $30^2 / 2^{31} = 900 / 2\,147\,483\,648 \approx 4{,}19 \times 10^{-7}$ (слишком велико)
При $n = 35$: $35^2 / 2^{36} = 1225 / 68\,719\,476\,736 \approx 1{,}78 \times 10^{-8}$ (все еще больше 10^{-9})
При $n = 38$: $38^2 / 2^{39} = 1444 / 549\,755\,813\,888 \approx 2{,}63 \times 10^{-9}$ (близко, но все еще превышает)
При $n = 39$: $39^2 / 2^{40} = 1521 / 1\,099\,511\,627\,776 \approx 1{,}38 \times 10^{-9}$ (почти на границе)
При $n = 40$: $40^2 / 2^{41} = 1600 / 2\,199\,023\,255\,552 \approx 7{,}28 \times 10^{-10}$ (меньше 10^{-9})
Таким образом, при $n = 40$ вероятность случайной коллизии среди всех возможных пар сообщений из выборки размером n впервые опускается ниже заданного порога 10^{-9}.
Ответ: $n = 40$ бит.